
Feuille de TD n° 1Logique & Raisonnements

1 Nier une proposition

Exercice 1 : On lance un dé à six faces. Donner la négation des affirmations suivantes :

- | | |
|---|--|
| (a) Le résultat est pair et plus petit que 3. | (e) Si le résultat est pair, alors il est inférieur à 4. |
| (b) Le résultat est inférieur à 3 ou supérieur à 4. | (f) Si j'ai un 4 et que tu as un nombre pair plus grand que 3, alors nous gagnons. |
| (c) Si je suis chanceux, j'obtiens un 6. | (g) Si j'obtiens un 1 ou un 6, alors je rejoue et je gagne. |
| (d) Si j'obtiens un nombre impair plus grand que 2, alors je gagne. | (h) Si je ne suis pas malchanceux, alors je n'obtiens ni 1 ni 2. |

On considère que petit/grand/supérieur/inférieur signifie **strictement** petit/grand/supérieur/inférieur.

Exercice 2 : Soient f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et x et y deux réels. Nier les propositions suivantes :

- | | |
|---|--|
| (a) $(x = 2)$ et $((x - y = 5)$ ou $(y \geq 3))$. | (f) $(x > 1)$ et $y < 2)$ ou $(f(x - y) < 0)$ et $f(x) \neq f(y))$. |
| (b) $(x^2 + y^2 < 4)$ et $((x \neq y)$ ou $(f(x) \geq f(y)))$. | (g) Si $(f(x) = f(y))$ alors $(x = y)$. |
| (c) $(y \geq -1)$ ou $((x + y \leq 5)$ et $(x \geq 2))$. | (h) Si $(x > 0)$ alors $((f(x) < 3)$ et $(y \leq 1))$. |
| (d) $(x \leq 1)$ ou $((f(x) = 0)$ et $(y > 2))$. | (i) Si $(x^2 + y^2 \leq 1)$ alors $((f(x) > 0)$ ou $(f(y) < 0))$. |
| (e) $((f(x) > 2)$ ou $(y < 1))$ et $(x + y = 0)$. | (j) Si $(x = 0)$ et $x + y = 2)$ alors $(f(y) < 0)$. |

Exercice 3 : Nier les propositions suivantes.

- | | |
|--|---|
| (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 1$. | (f) $\forall y \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{R}, x = y^2$. |
| (b) $\exists x \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1$. | (g) $\exists y \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, x = y^2$. |
| (c) $\exists n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, n = 3p + 2$. | (h) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x + y)^2 = x^2 + y^2$. |
| (d) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, n = 3p + 2$. | (i) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, x + y + z = 0$. |
| (e) $\forall y \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{R}, y = x^2$. | (j) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < y \implies x + y = 2)$. |

2 Déterminer si une proposition est vraie ou fausse

Exercice 4 : Déterminer, en justifiant, si les propositions de l'exercice 2 sont vraies ou fausses lorsque :

- (a) $x = 2, y = 3$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$. (b) $x = y = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -1$.

Exercice 5 : Déterminer, en justifiant, si les propositions de l'exercice 3 sont vraies ou fausses.

Exercice 6 : Soient x et y deux nombres réels. Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

- (a) Une condition nécessaire pour $x \leq 2$ est $x \leq 4$.
(b) Une condition nécessaire pour $x \leq 2$ est $x^2 \leq 4$.
(c) Une condition nécessaire pour $(x \leq 2$ et $y \geq 1)$ est $(x \geq 4$ ou $y = 1)$.
(d) Une condition suffisante pour $x \leq -2$ est $x^2 \geq 3$.
(e) Une condition suffisante pour $(x \leq 2$ ou $y \leq 1)$ est $(x^2 \leq 1$ et $y = 2)$.

3 Construire et interpréter des tables de vérité

Exercice 7 : Soient P, Q et R trois propositions. Écrire les tables de vérité de :

- (a) $(P \vee Q) \iff (\overline{P} \wedge \overline{Q})$. (c) $(Q \Rightarrow P) \wedge (\bar{R} \vee P)$.
(b) $(P \Rightarrow Q) \vee (\bar{R} \wedge P)$. (d) $((P \vee Q) \Rightarrow R) \iff ((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R))$.

Exercice 8 : Un vol a été commis ! Il y a trois suspects : Morgane, Gilles et Daphné.

Karadec connaît le coupable et vous donne trois indices :

1. Morgane **ou** Daphné est coupable.
2. Si Gilles est coupable, Morgane et Daphné sont innocentes.
3. Morgane est innocente **ou** Gilles est innocent.

L'un, ou plusieurs des suspects est-il coupable ? Si oui, justifier le(s)quel(s) ?

Faire l'exercice en considérant le **ou** « mathématique » puis le **ou** « usuel ».

4 Appliquer les différents types de raisonnements mathématiques

Exercice 9 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

(a) $2x - 4 = x^2 - 4$.

(c) $x^2 \leq -x^4$.

(b) $-3x - 1 \geq x - 7$.

(d) $x^3 + x - 2 = 0$.

Exercice 10 : Soient x et y deux nombres réels. Montrer que :

$$x^2 = y^2 \iff |x| = |y|.$$

Exercice 11 : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$. Montrer que :

$$\frac{x}{1+y} = \frac{y}{1+x} \iff x = y.$$

Exercice 12 : Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que :

(a) $\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$.

(b) $\exists k \in \mathbb{N}, n^2 = 4k$ ou $n^2 = 4k + 1$.

Exercice 13 : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que :

$$a \text{ non divisible par } 3 \implies a^2 \text{ non divisible par } 3.$$

Exercice 14 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer par récurrence les propriétés suivantes :

(a) $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

(c) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

(b) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

(d) $n \geq 4 \implies 2^n \geq n^2$.

Exercice 15 : Montrer par l'absurde les propositions suivantes :

(a) $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

(b) $\frac{\ln 2}{\ln 3}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 16 : En raisonnant par analyse-synthèse, résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$ les équations suivantes :

(a) $\sqrt{x(x-3)} = \sqrt{3x-5}$.

(b) $x^{(x^x)} = (x^x)^x$.